

Семинар 6. Модели нейрона.

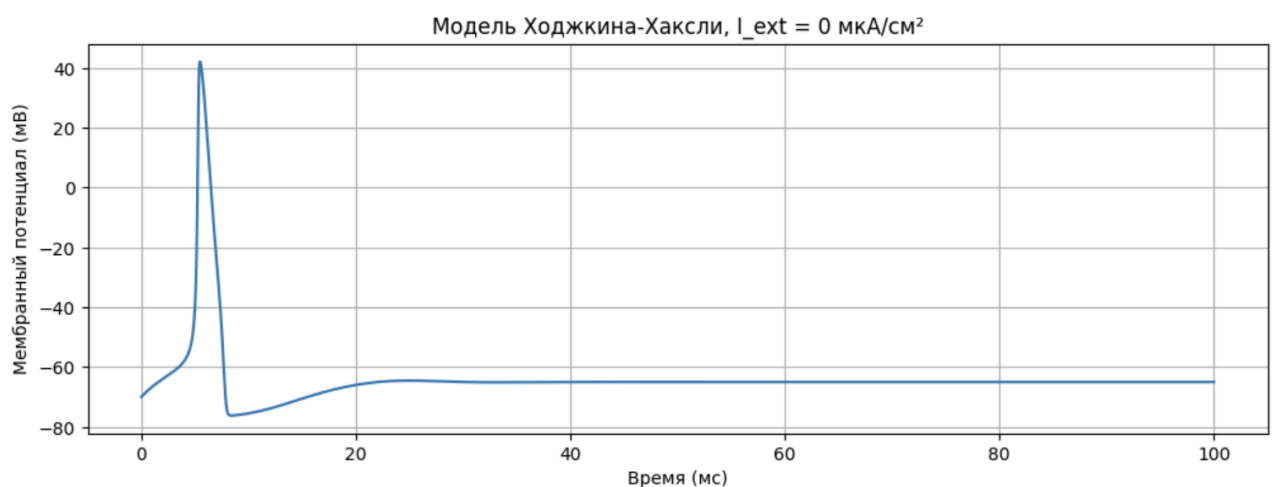
Отчет выполнила студентка 3 курса МФТИ
Рыжихина Анастасия

Цель работы: Сравнить поведение детальной модели Ходжкина–Хаксли–Каца (НН) и упрощённой модели Фитц–Хью–Нагумо (FHN), понять роль параметров и освоить проведение вычислительных экспериментов.

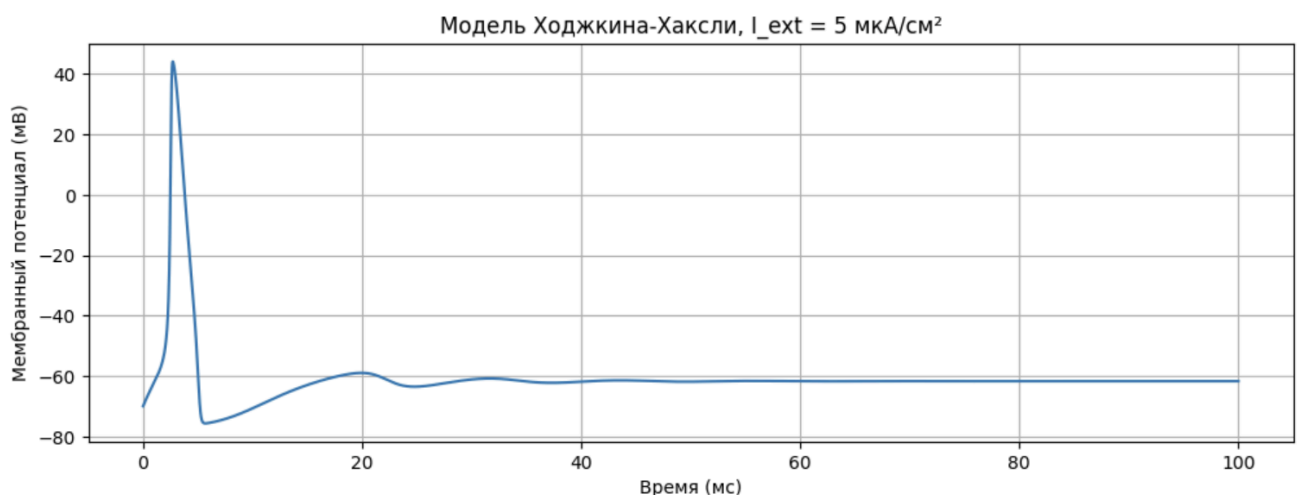
Блок 1 Исследование модели НН

1. Запустите код с $I_{\text{ext}}=0, 5, 10, 20$ Опишите, что происходит. При каком токе возникает первый потенциал действия?

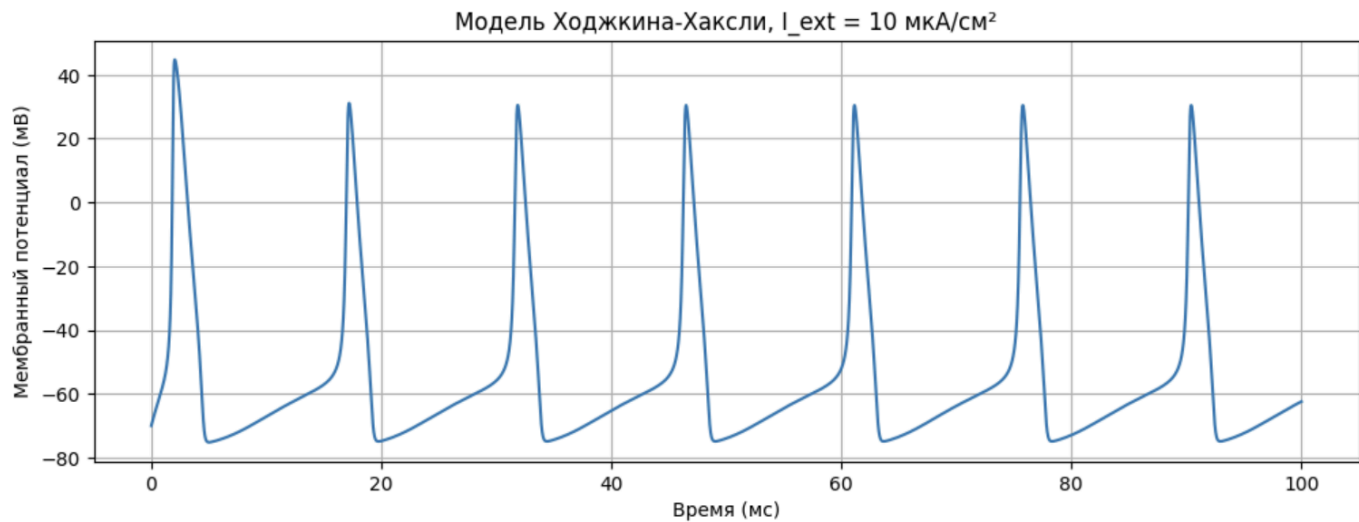
При $I_{\text{ext}} = 0$ система находится в состоянии покоя. Мембранный потенциал устойчиво держится на уровне около -70 мВ. Никаких спонтанных колебаний или потенциалов действия не возникает. Все ионные каналы находятся в равновесном состоянии: натриевые каналы в основном закрыты и деактивированы, калиевые каналы закрыты.



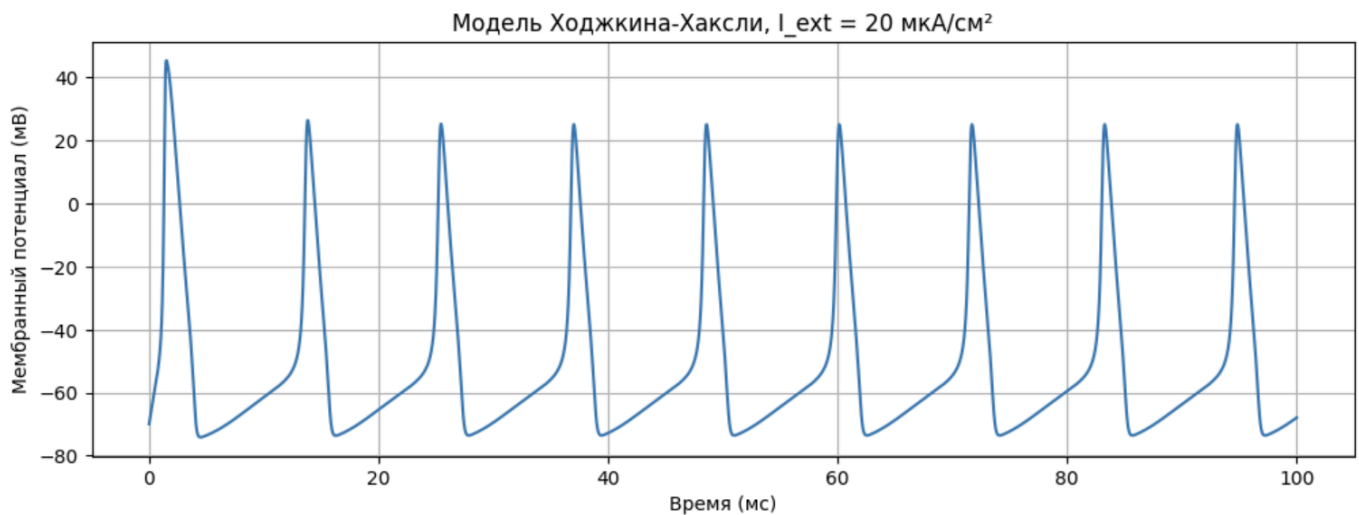
При $I_{\text{ext}} = 5$ мембранный потенциал немного смещается в сторону деполяризации (примерно до -65 мВ), но этого недостаточно для достижения порога. Наблюдаются лишь слабые субпороговые колебания, которые быстро затухают. Система возвращается к потенциалу покоя после прекращения стимула (поскольку стимул постоянный — устанавливается новое равновесие чуть выше покоя). Спайков нет.



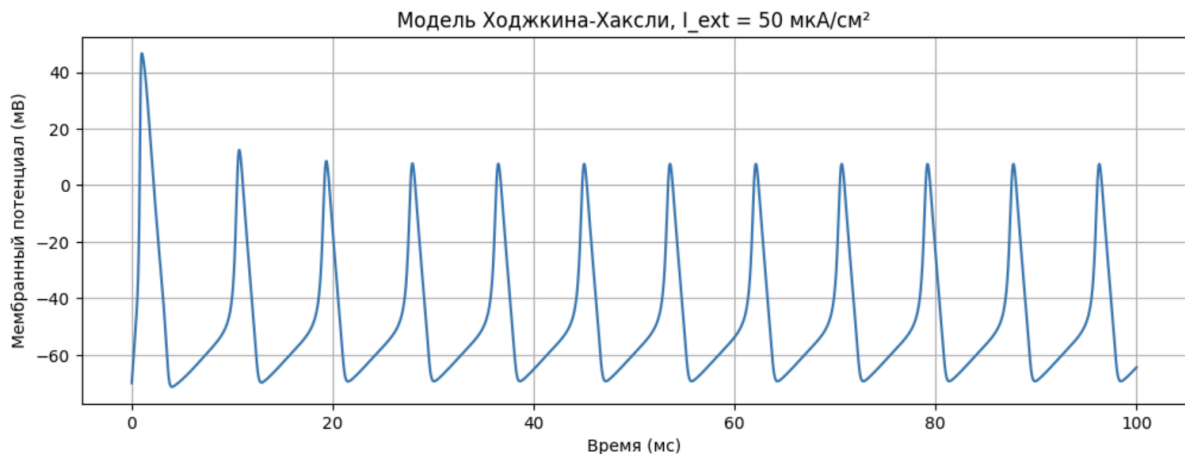
При $I_{ext} = 10$ происходит качественное изменение поведения. Входной ток оказывается достаточным, чтобы преодолеть порог возбуждения. В ответ на стимул генерируется первый потенциал действия — быстрый подъём мембранного потенциала до +30 мВ, затем спад и кратковременная гиперполяризация. После этого система генерирует повторяющиеся спайки с некоторой частотой. Значение тока (между 5 и 10) является пороговым током — минимальной силой стимула, необходимой для запуска потенциала действия.



При $I_{ext} = 20$ мембрана генерирует устойчивую периодическую последовательность потенциалов действия.



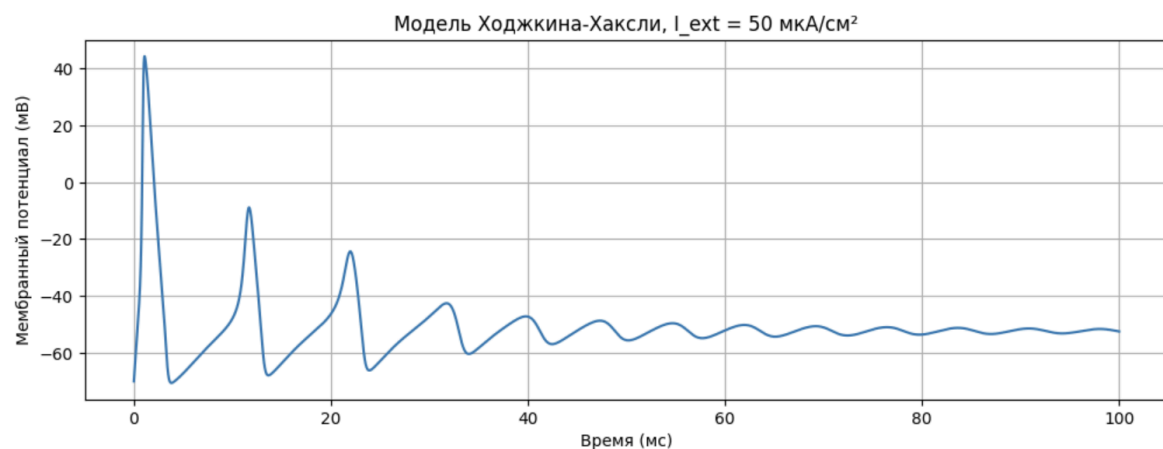
2. Увеличьте ток до $I_{ext}=50$. Что изменилось в частоте спайков?



Частота спайков возрастает, но при этом амплитуда спайков становится меньше, следовательно частота генерации пропорциональна силе стимула (в определённом диапазоне).

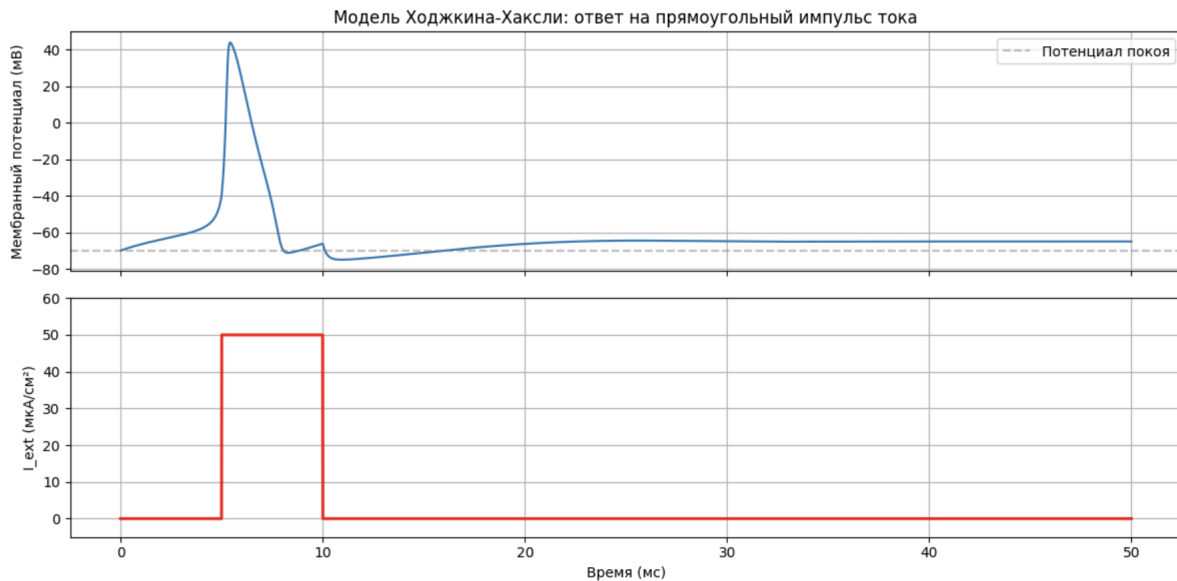
3. Измените максимальную проводимость натриевых каналов g_{Na} (например, уменьшите). Как это повлияло на амплитуду и форму спайков?

Что произойдет с предыдущим рисунком, если уменьшить g_{Na} до 80 со 120:



Амплитуда спайков уменьшается. Если говорить про форму спайка, то появляется более пологий фронт нарастания, снижение крутизны.

4. Попробуйте подать короткий прямоугольный импульс тока (например, $I_{ext}=50$ на интервале 5–10 мс, в остальное время 0). Для этого нужно модифицировать код: передавать в функцию `hodgkin_huxley` зависимость тока от времени. Реализуйте это самостоятельно (можно определить внутри функции условие по времени).

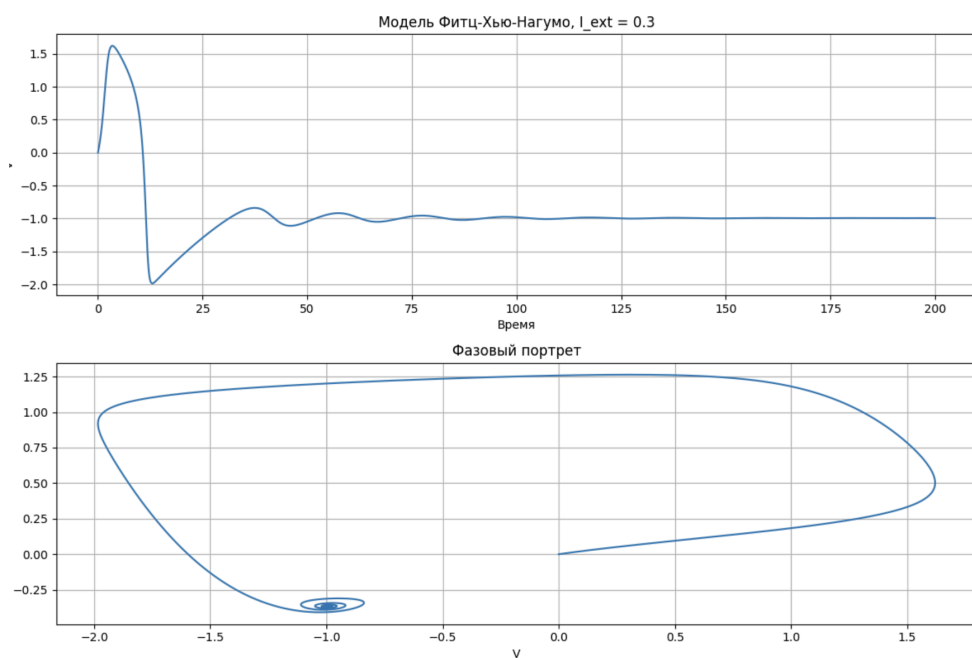


1. Во время импульса мембранный потенциал начинает деполяризоваться
2. После достижения порога — возникает один потенциал действия (спайк)
3. Спайк происходит с небольшой задержкой
4. После спайка — рефрактерный период: потенциал временно ниже покоя, т.е. гиперполяризация, и не реагирует на стимулы

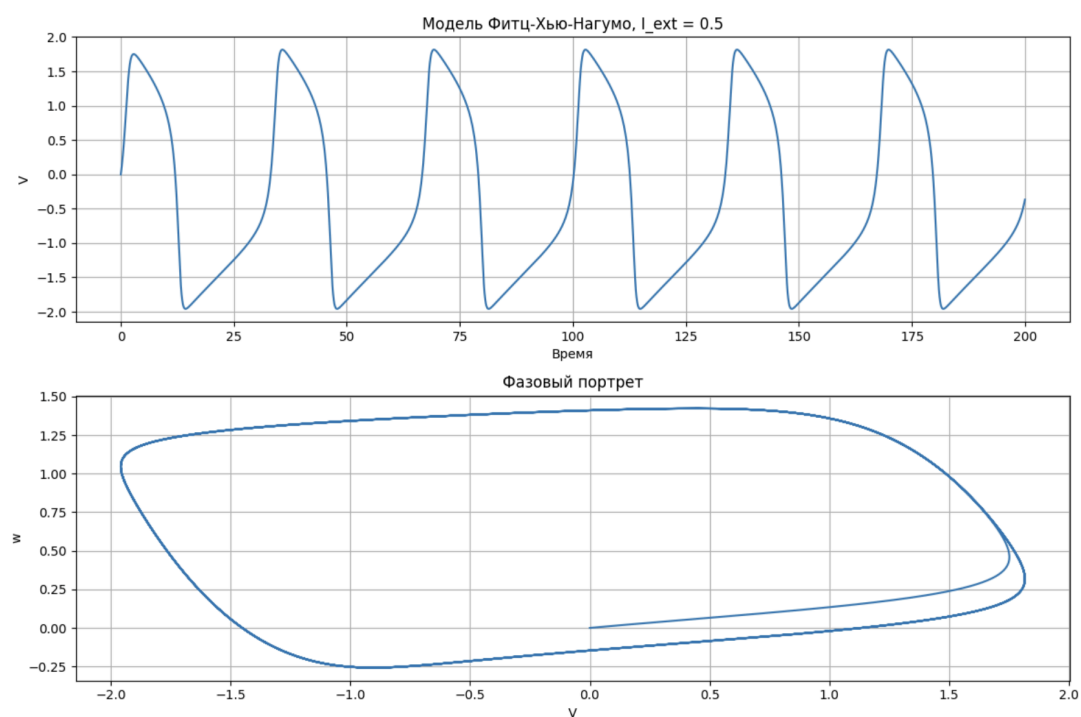
Блок 2. Исследование модели FHN

1. При $I_{ext}=0.3, 0.5, 1$ наблюдайте динамику. При каком значении возникают автоколебания?

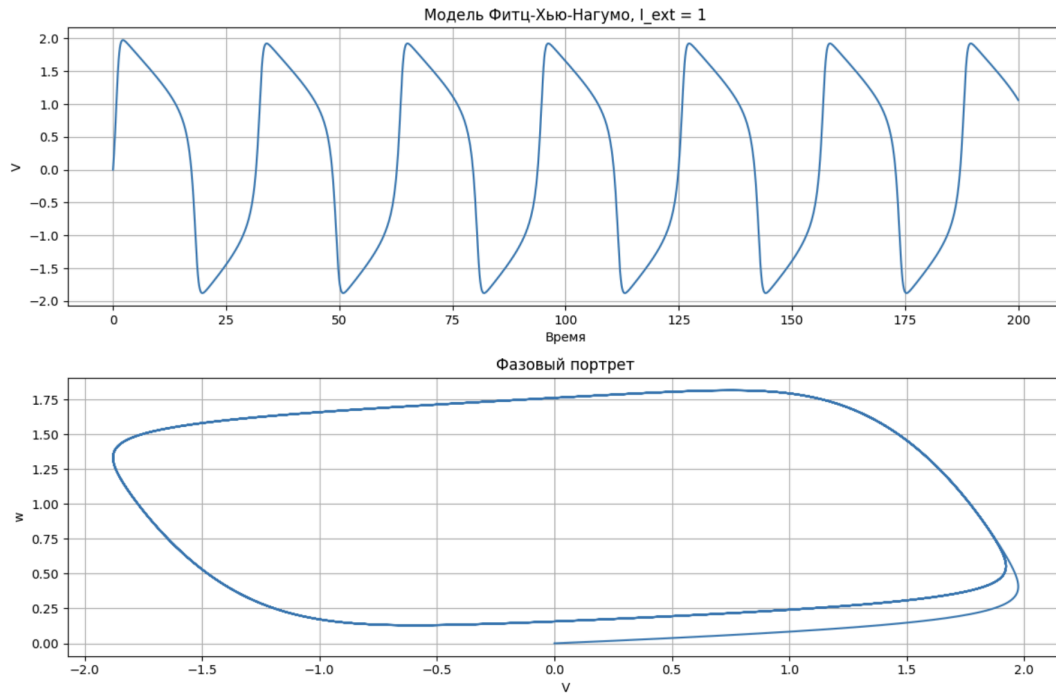
При $I_{ext} = 0.3$ система находится в режиме устойчивого покоя. Если слегка отклонить систему от равновесия то она совершает несколько затухающих колебаний малой амплитуды, после чего возвращается в неподвижную точку. Спайков не возникает. Фазовый портрет показывает узел — траектории сходятся к неподвижной точке.



При $I_{\text{ext}} = 0.5$ система переходит в режим автоколебаний. Теперь даже без внешних толчков мембранный потенциал самопроизвольно генерирует периодические потенциалы действия. На временной развёртке видны регулярные спайки: быстрый подъём, затем медленный спад. Фазовый портрет демонстрирует предельный цикл — замкнутую траекторию, по которой система движется бесконечно. Это значение тока является порогом возникновения автоколебаний — между 0.3 и 0.5.

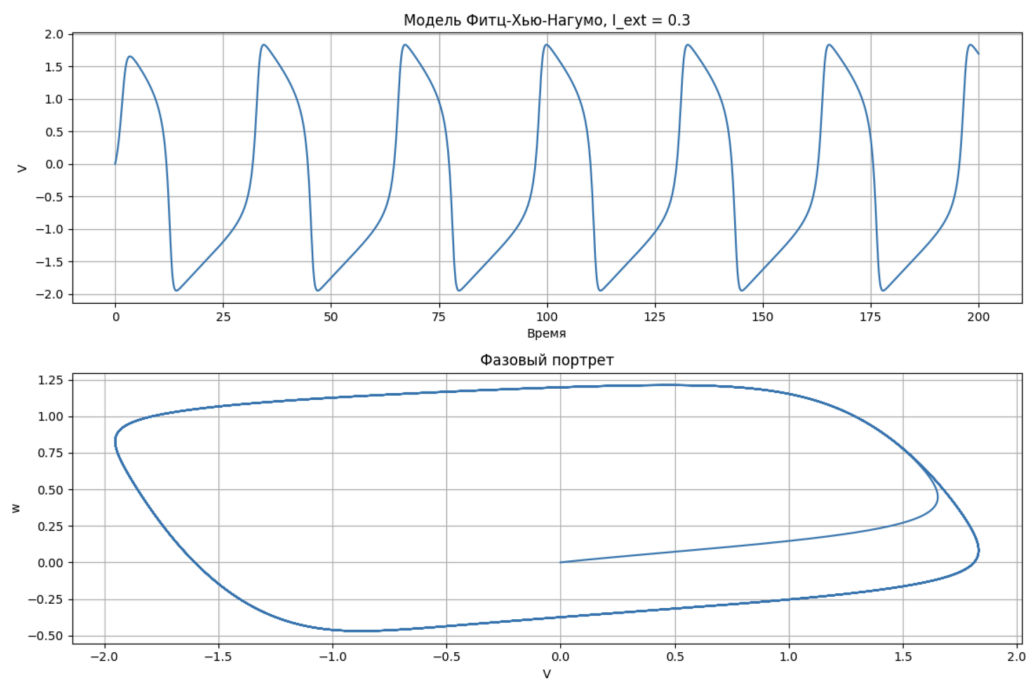


При $I_{ext} = 1.0$ система по-прежнему генерирует автоколебания. Амплитуда колебаний остаётся примерно постоянной. Чем больше ток, тем выше частота генерации импульсов.



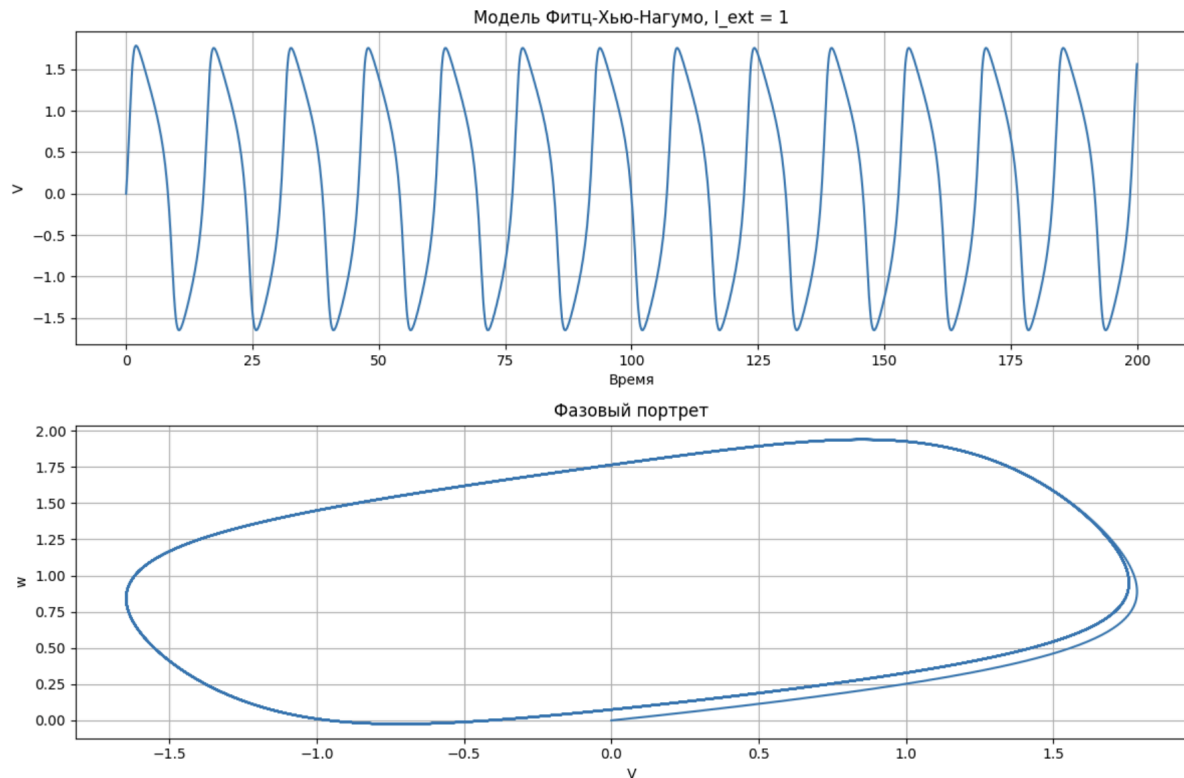
2. Измените параметр a . Как меняется порог возбуждения?

При снижении параметра a с 0.7 до 0.5 порог возбуждения тоже снизился, ниже представлены графики для все той же модели, но при $I_{ext}=0.3$ мы уже наблюдаем автоколебания.



3. Увеличьте ϵ . Что произошло с формой спайков и фазовым портретом?

Ниже приведен график с увеличением ϵ до 0.3 с 0.1:



Спайки стали более резкими и вследствие этого короткими по длительности.

Траектория меняет форму и расширяется.

4. Сравните с моделью НН: какие качественные черты потенциала действия воспроизводит FHN, а какие отсутствуют?

FHN качественно воспроизводит возбудимость, автоколебания, рефрактерность и наличие порога, при этом отсутствует зависимость формы спайка от разных ионных каналов.

Блок 3. Вопросы для обсуждения:

1. В чём основное различие между моделями НН и FHN с точки зрения реалистичности?

Основное различие с точки зрения реалистичности состоит в том, что НН – биологически детализированная (ионные каналы, кинетика). FHN – феноменологическая (математическое подобие, а не физиология)[1, слайды 43-47].

2. Какие параметры в модели НН влияют на амплитуду спайка, а какие — на частоту?

На амплитуду в большей мере влияет g_{Na} , а на частоту влияет I_{ext} .

3. Объясните, что такое «пороговый ток» в моделях.

Пороговый ток - минимальный стимул, вызывающий потенциал действия (срабатывание Na^+ -каналов с положительной обратной связью).

4. Почему модель FHN называют «феноменологической»?

Потому что она не выводится из физиологии, а просто имитирует основные свойства нервного импульса (форма, порог, осцилляции).

5. Как в моделях проявляется рефрактерность? (попробуйте подать два коротких стимула подряд)

Рефрактерность — это временная потеря возбудимости после спайка. В модели НН она обусловлена инактивацией Na^+ -каналов и активацией K^+ -каналов. Два стимула подряд: первый вызывает спайк, второй — нет, если интервал меньше длительности рефрактерного периода. В модели FHN рефрактерность обусловлена медленной переменной восстановления w . После генерации спайка переменная, которая тормозит возбуждение достигает большого значения и не может мгновенно вернуться к равновесию. Пока эта переменная остаётся высокой, система находится в состоянии пониженной возбудимости.

Вывод:

В ходе работы были исследованы две модели нейрона: детальная модель Ходжкина–Хаксли (НН) и упрощённая модель Фитц–Хью–Нагумо (FHN). Для модели НН установлено, что пороговый ток лежит в диапазоне 5–10 мкА/см², увеличение тока до 50 повышает частоту спайков, а уменьшение проводимости натриевых каналов g_{Na} снижает амплитуду и крутизну спайков. При подаче короткого импульса тока возникает одиночный потенциал действия, после чего наблюдается рефрактерный период, подтвержденный двумя последовательными стимулами.

Для модели FHN показано, что автоколебания возникают при I_{ext} между 0.3 и 0.5, уменьшение параметра a понижает порог возбуждения, а увеличение ϵ делает спайки более короткими. Модель FHN качественно воспроизводит основные свойства возбудимых систем (порог, автоколебания, рефрактерность), но в отличие от НН не описывает работу ионных каналов, что делает её менее реалистичной, но вычислительно более простой.

Список использованной литературы:

1. Лекция 6 / Курс «Биофизика». – Текст : электронный // Яндекс Документы : [облачное хранилище]. – URL:
<https://docs.360.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FfwkhoDChiQDGZENHqrjy1eKllKStDdjSYqeJp45qo1HC9evGljfishpouJcnL7lRAX03HPYQxcN%2B1YRYcCtZw%3D%3D%3A%2F%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2F%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%206.pdf&name=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%206.pdf&nosw=1> (дата обращения: 11.05.2026).